

DÉRIVÉES USUELLES

Fonction f	Définie sur	Dérivable sur	Dérivée f'
$x \mapsto c \ (c \in \mathbb{R})$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto 0$
$x \mapsto x^n \ (n \in \mathbb{N})$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto nx^{n-1}$
$x \mapsto \frac{1}{x}$	$\mathbb{R}^*$	$\mathbb{R}^*$	$x \mapsto -\frac{1}{x^2}$
$x \mapsto \frac{1}{x^n} \ (n \in \mathbb{N}^*)$	$\mathbb{R}^*$	$\mathbb{R}^*$	$x \mapsto -\frac{n}{x^{n+1}}$
$x \mapsto \sqrt{x}$	$]0, +\infty[$	$]0, +\infty[$	$x \mapsto \frac{1}{2\sqrt{x}}$
$x \mapsto \frac{1}{\sqrt{x}}$	$]0, +\infty[$	$]0, +\infty[$	$x \mapsto -\frac{1}{2x\sqrt{x}}$
$x \mapsto e^x$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto e^x$
$x \mapsto \ln(x)$	$]0, +\infty[$	$]0, +\infty[$	$x \mapsto \frac{1}{x}$
$x \mapsto \sin(x)$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto \cos(x)$
$x \mapsto \cos(x)$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto -\sin(x)$
$x \mapsto \tan(x)$	$\mathbb{R} \setminus (\frac{\pi}{2} + \pi\mathbb{Z})$	$\mathbb{R} \setminus (\frac{\pi}{2} + \pi\mathbb{Z})$	$x \mapsto \frac{1}{\cos^2(x)} = 1 + \tan^2(x)$
$x \mapsto \arcsin(x)$	$[-1, 1]$	$] -1, 1[$	$x \mapsto \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$x \mapsto \arccos(x)$	$[-1, 1]$	$] -1, 1[$	$x \mapsto -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$x \mapsto \arctan(x)$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto \frac{1}{1+x^2}$
$x \mapsto \operatorname{sh}(x)$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto \operatorname{ch}(x)$
$x \mapsto \operatorname{ch}(x)$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto \operatorname{sh}(x)$
$x \mapsto \operatorname{th}(x)$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto \frac{1}{\operatorname{ch}^2(x)} = 1 - \operatorname{th}^2(x)$

RÈGLES DE DÉRIVATION

$(f + g)' = f' + g'$		$(u^n)' = nu'u^{n-1} \quad n \in \mathbb{N}^*$
$(\lambda f)' = \lambda f' \quad \lambda \in \mathbb{R}$		$\left(\frac{1}{u^n}\right)' = -\frac{nu'}{u^{n+1}} \quad u \neq 0$
$(fg)' = f'g + fg'$		$(\ln u)' = \frac{u'}{u} \quad u \neq 0$
$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2} \quad g \neq 0$		$(e^u)' = u'e^u$
$(f \circ g)' = g' \times (f' \circ g)$		$(u^\alpha)' = \alpha u' u^{\alpha-1} \quad u > 0$

DÉRIVÉES USUELLES

Fonction f	Définie sur	Dérivable sur	Dérivée f'
$x \mapsto c \ (c \in \mathbb{R})$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto 0$
$x \mapsto x^n \ (n \in \mathbb{N})$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto nx^{n-1}$
$x \mapsto \frac{1}{x}$	$\mathbb{R}^*$	$\mathbb{R}^*$	$x \mapsto -\frac{1}{x^2}$
$x \mapsto \frac{1}{x^n} \ (n \in \mathbb{N}^*)$	$\mathbb{R}^*$	$\mathbb{R}^*$	$x \mapsto -\frac{n}{x^{n+1}}$
$x \mapsto \sqrt{x}$	$]0, +\infty[$	$]0, +\infty[$	$x \mapsto \frac{1}{2\sqrt{x}}$
$x \mapsto \frac{1}{\sqrt{x}}$	$]0, +\infty[$	$]0, +\infty[$	$x \mapsto -\frac{1}{2x\sqrt{x}}$
$x \mapsto e^x$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto e^x$
$x \mapsto \ln(x)$	$]0, +\infty[$	$]0, +\infty[$	$x \mapsto \frac{1}{x}$
$x \mapsto \sin(x)$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto \cos(x)$
$x \mapsto \cos(x)$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto -\sin(x)$
$x \mapsto \tan(x)$	$\mathbb{R} \setminus (\frac{\pi}{2} + \pi\mathbb{Z})$	$\mathbb{R} \setminus (\frac{\pi}{2} + \pi\mathbb{Z})$	$x \mapsto \frac{1}{\cos^2(x)} = 1 + \tan^2(x)$
$x \mapsto \arcsin(x)$	$[-1, 1]$	$] -1, 1[$	$x \mapsto \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$x \mapsto \arccos(x)$	$[-1, 1]$	$] -1, 1[$	$x \mapsto -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$x \mapsto \arctan(x)$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto \frac{1}{1+x^2}$
$x \mapsto \operatorname{sh}(x)$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto \operatorname{ch}(x)$
$x \mapsto \operatorname{ch}(x)$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto \operatorname{sh}(x)$
$x \mapsto \operatorname{th}(x)$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto \frac{1}{\operatorname{ch}^2(x)} = 1 - \operatorname{th}^2(x)$

RÈGLES DE DÉRIVATION

$(f + g)' = f' + g'$		$(u^n)' = nu'u^{n-1} \quad n \in \mathbb{N}^*$
$(\lambda f)' = \lambda f' \quad \lambda \in \mathbb{R}$		$\left(\frac{1}{u^n}\right)' = -\frac{nu'}{u^{n+1}} \quad u \neq 0$
$(fg)' = f'g + fg'$		$(\ln u)' = \frac{u'}{u} \quad u \neq 0$
$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2} \quad g \neq 0$		$(e^u)' = u'e^u$
$(f \circ g)' = g' \times (f' \circ g)$		$(u^\alpha)' = \alpha u' u^{\alpha-1} \quad u > 0$